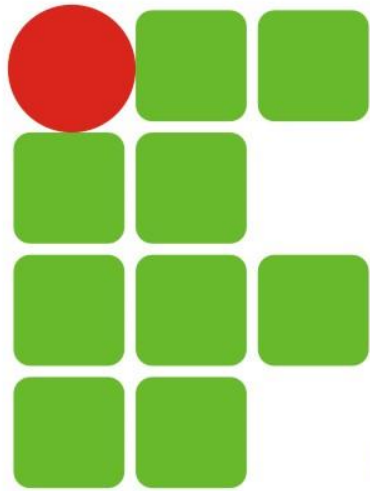




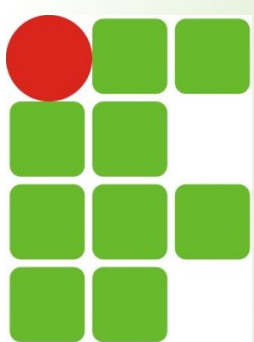
**INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**  
RIO GRANDE DO NORTE



# LAN

## Tecnologias Ethernet / IEEE 802.3

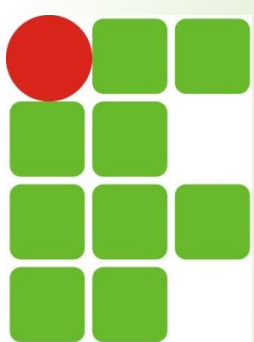
### Visão Geral



# Agenda da Aula

## ■ Padrão Ethernet – IEEE 802.3

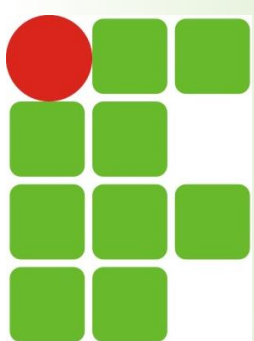
- Introdução
- Padrões Físicos e de Enlaces
- Formato dos Quadros
- Endereçamento MAC
- Operação padrão da Ethernet



# Ethernet / IEEE 802.3

## Introdução

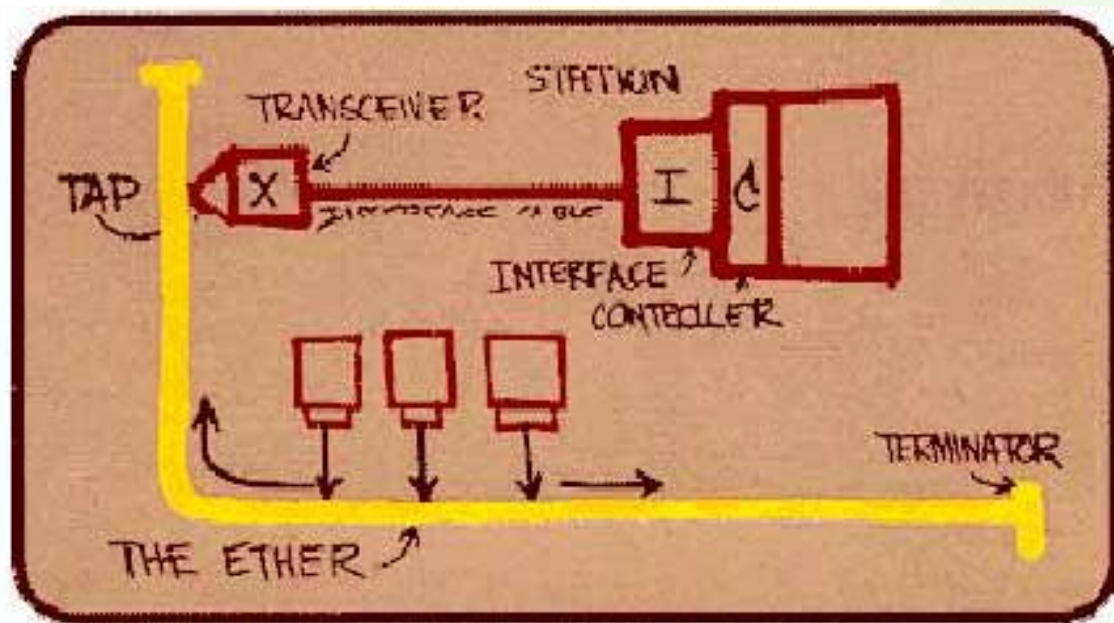
- O padrão Ethernet surgiu em 1972 nos laboratórios da Xerox (PARC - Palo Alto Research Center) com Robert Metcalfe
- Tratava-se de uma rede onde todas as estações compartilhavam o mesmo meio de transmissão. **Um cabo coaxial**
- A configuração utilizada para esta conexão foi a de barramento e utilizava uma taxa de transmissão de 2,94 Mbps

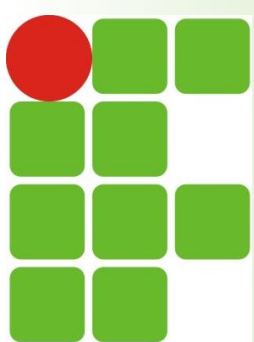


# Ethernet / IEEE 802.3

## Introdução

- Robert Metcalfe optou pela palavra “ether” de maneira a descrever uma característica imprescindível do sistema: o meio físico era preenchido totalmente pelos bits para levar o sinal a todas as estações

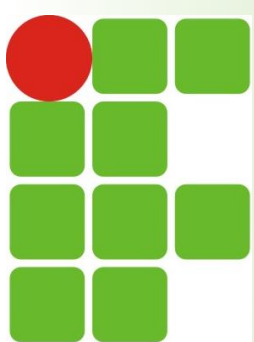




# Ethernet / IEEE 802.3

## Introdução

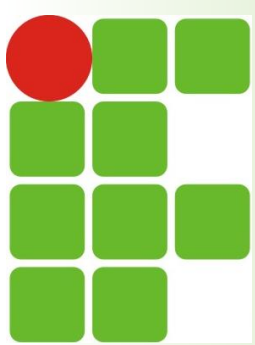
- A falta de padronização dificultava o progresso das pesquisas e a venda de equipamentos
- Com o intuito de resolver este problema foi homologado ao IEEE - *Institute of Electrical and Electronic Engineers*, em 1980, a responsabilidade de criar e administrar a padronização da Ethernet
- Desde a sua regulamentação pelo IEEE suas especificações foram totalmente disponibilizadas



# Ethernet / IEEE 802.3

## Introdução

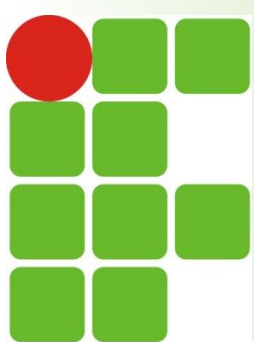
- Esta padronização combinada com a facilidade na utilização e com sua robustez, resultou no largo emprego desta tecnologia em Redes de Computadores:
  - Alta penetração no mercado
  - Alto grau de interoperabilidade
- Evoluiu ao longo de quatro gerações:
  - **Ethernet-padrão / IEEE 802.3** (10 Mbps)
  - **Fast Ethernet / IEEE 802.3u** (100 Mbps)
  - **Gigabit Ethernet / IEEE 802.3ab** (1 Gbps)
  - **10 Gigabit Ethernet / IEEE 802.3ae** (10 Gbps)



# Ethernet / IEEE 802.3

## Introdução

- A tecnologia, basicamente, consiste de três elementos:
  - O meio físico
  - As regras de controle de acesso ao meio
  - O Quadro (Frame) Ethernet

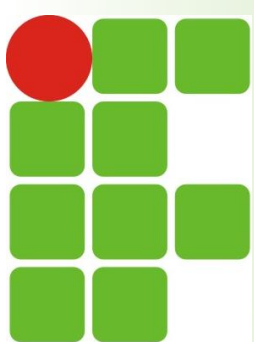


# Ethernet / IEEE 802.3

## Introdução

- Os **modos de transmissão** são características importantes, podendo ser:
  - **Half-duplex:** cada estação transmite ou recebe informações, não acontecendo transmissão simultânea
  - **Full-duplex:** cada estação transmite e/ou recebe, podendo ocorrer transmissões simultâneas

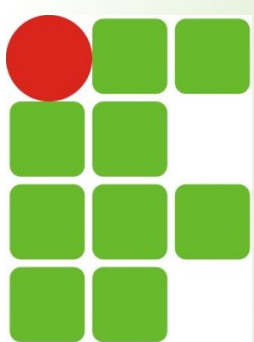




# Ethernet / IEEE 802.3

## Introdução

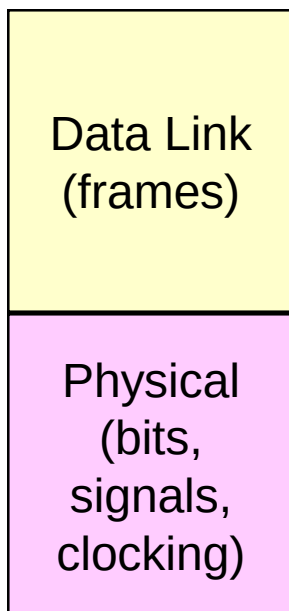
- Em sua implementação original, o algoritmo de acesso **CSMA/CD** (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Detect*) controla o acesso a um **meio compartilhado** utilizando **cabo coaxial**, operando no modo **half-duplex**
- É um padrão que define a operação da LAN nas camadas física e de enlace do modelo OSI



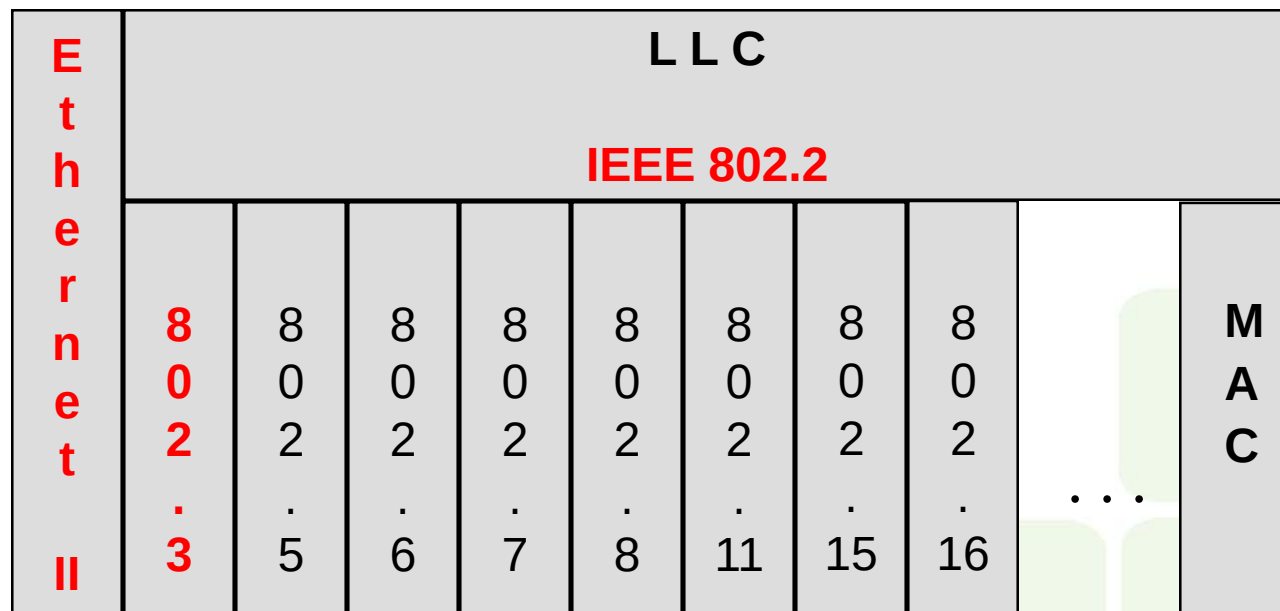
# Ethernet / IEEE 802.3

## Padrões Físicos e de Enlace

### OSI



### LAN



LLC - Logical Link Control  
MAC - Media Access Control

# Ethernet / IEEE 802

## Formato de QUADROS

### SNAP (Protocolo de Sub-rede de Acesso)

|                   |                   |                   |                                           |                        |       |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------|
| AA                | AA                | 03                | OUI <sub>3</sub>                          | protocolo <sub>2</sub> | dados |
| 802.2 LLC         |                   |                   |                                           |                        |       |
| DSAP <sub>1</sub> | SSAP <sub>1</sub> | CTRL <sub>1</sub> | Dados da camada superior <sub>&gt;0</sub> |                        |       |

### IEEE 802.6 / FDDI

|                         |                 |                 |                  |                  |           |                  |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------|
| preâmbulo <sub>16</sub> | SD <sub>2</sub> | FC <sub>2</sub> | DA <sub>12</sub> | SA <sub>12</sub> | 802.2 LLC | FCS <sub>8</sub> | ED <sub>2</sub> | FS <sub>2</sub> |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------|

### IEEE 802.5 / Token Ring

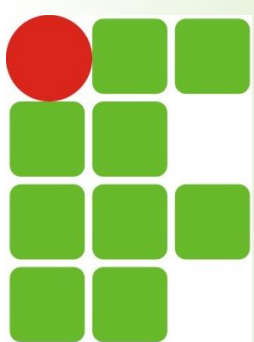
|                 |                 |                 |                 |                 |           |                  |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------|
| SD <sub>1</sub> | AC <sub>1</sub> | FC <sub>1</sub> | DA <sub>6</sub> | SA <sub>6</sub> | 802.2 LLC | FCS <sub>4</sub> | ED <sub>1</sub> | FS <sub>1</sub> |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|-----------------|

### IEEE 802.3

|                        |                  |                 |                 |                      |           |                  |
|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------|------------------|
| preâmbulo <sub>7</sub> | SFD <sub>1</sub> | DA <sub>6</sub> | SA <sub>6</sub> | tamanho <sub>2</sub> | 802.2 LLC | FCS <sub>4</sub> |
|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------|------------------|

### Ethernet II

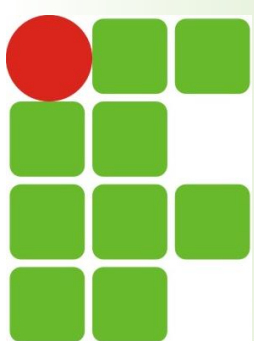
|                        |                  |                 |                 |                   |       |                  |
|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------|------------------|
| preâmbulo <sub>7</sub> | SFD <sub>1</sub> | DA <sub>6</sub> | SA <sub>6</sub> | tipo <sub>2</sub> | dados | FCS <sub>4</sub> |
|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------|------------------|



# LANs IEEE 802.3

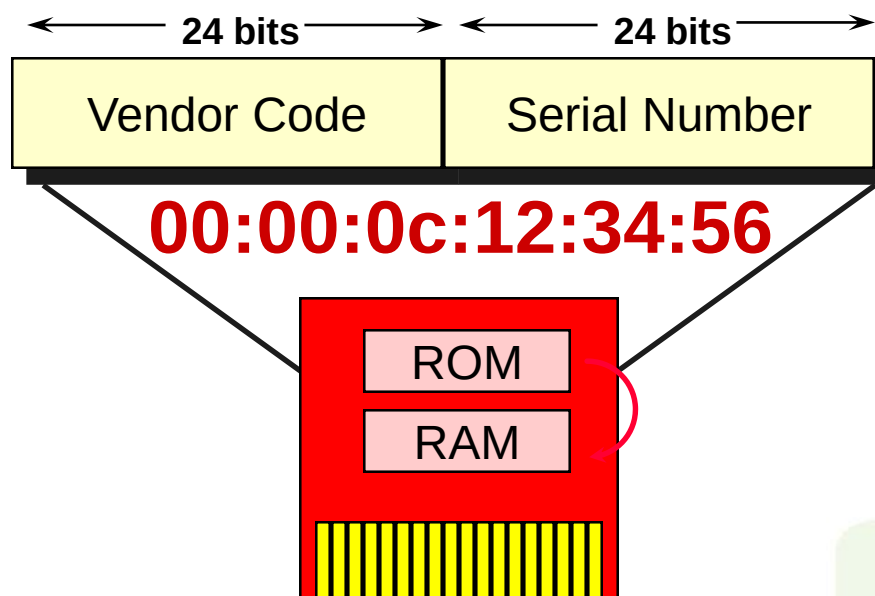
## Media Access Control (MAC)

- A IEEE 802 definiu métodos de acesso específicos para cada tipo de LAN
  - CSMA/CD para LANs Ethernet;
  - *token-passing* para LANs Token Ring e Token Bus.
- A **camada física tem implementação específica para cada tipo de meio físico** (cabo coaxial, par trançado e fibra óptica), variando também conforme as diversas tecnologias de LAN que se utilizam desses meios de transmissão.
  - Exemplos: 10Base2, 10Base5, 10BaseT, 10BaseF, 100BaseTX, 100BaseFX, 1000BaseT, 1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000Base-CX, 10GBase-S, 10GBase-L, 10GBase-E



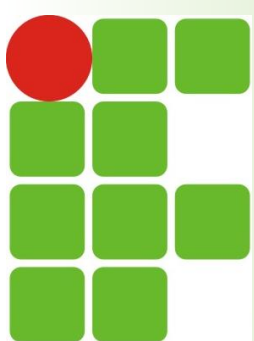
# Ethernet / IEEE 802.3

## Endereçamento MAC



O MAC address é gravado na ROM da placa de rede NIC (*Network Interface Card*).

Composto por 6 bytes = 48 bits = 12 dígitos hexadecimais separados por : ou -



# Ethernet / IEEE 802.3

## Endereçamento MAC

- Endereço origem: sempre unicast.
- Endereço destino: unicast, multicast ou broadcast
  - O bit menos significativo do primeiro byte define o tipo de endereço.
    - Se for 0, o endereço é unicast; caso contrário, ele é multicast.
    - O endereço de destino broadcast é um caso especial do endereço multicast, no qual todos os bits são 1s.

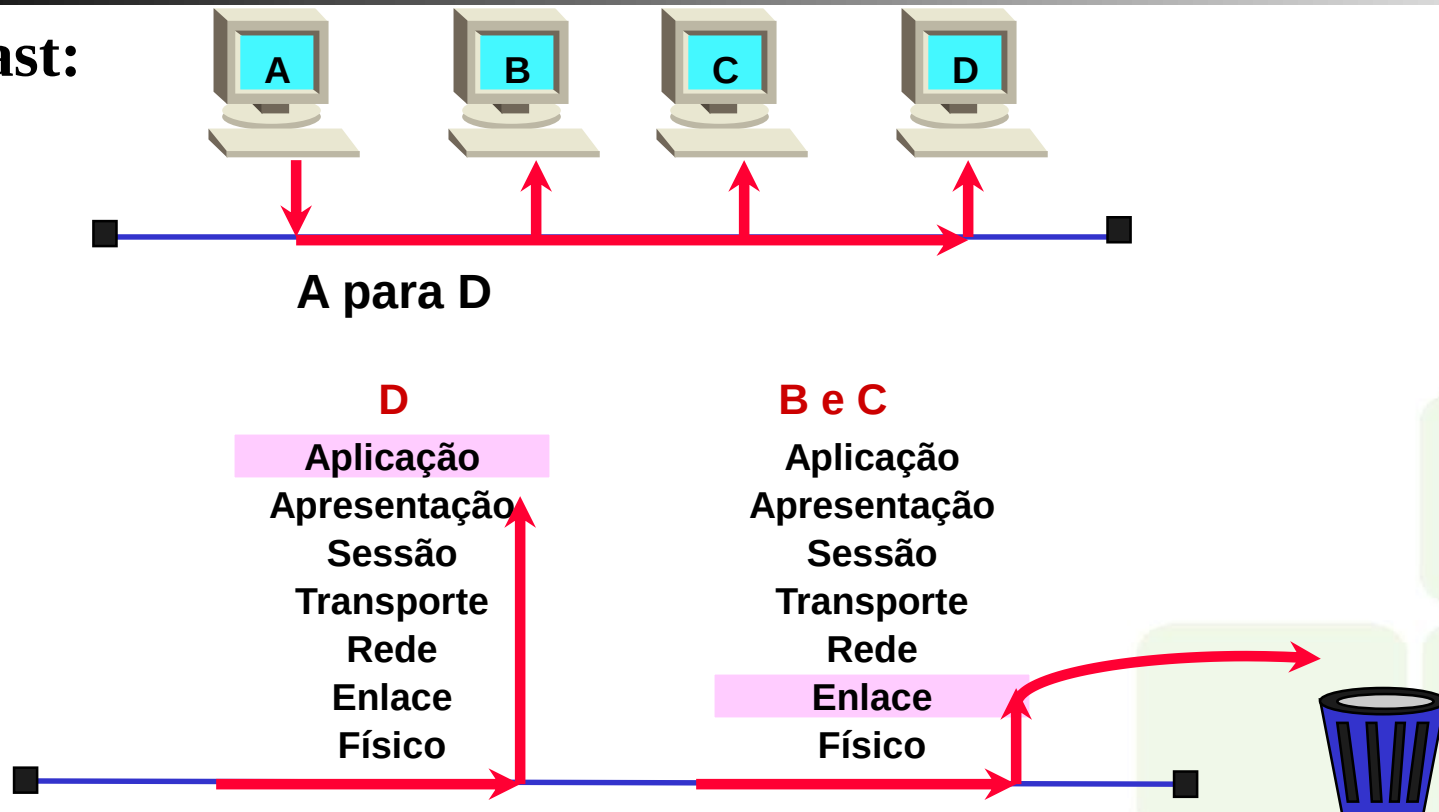


- A transmissão é da esquerda para a direita, byte por byte, e o bit menos significativo é transmitido primeiro. Assim, o bit que define um endereço como unicast ou multicast chega primeiro ao receptor.

# Ethernet / IEEE802.3

## Operação padrão

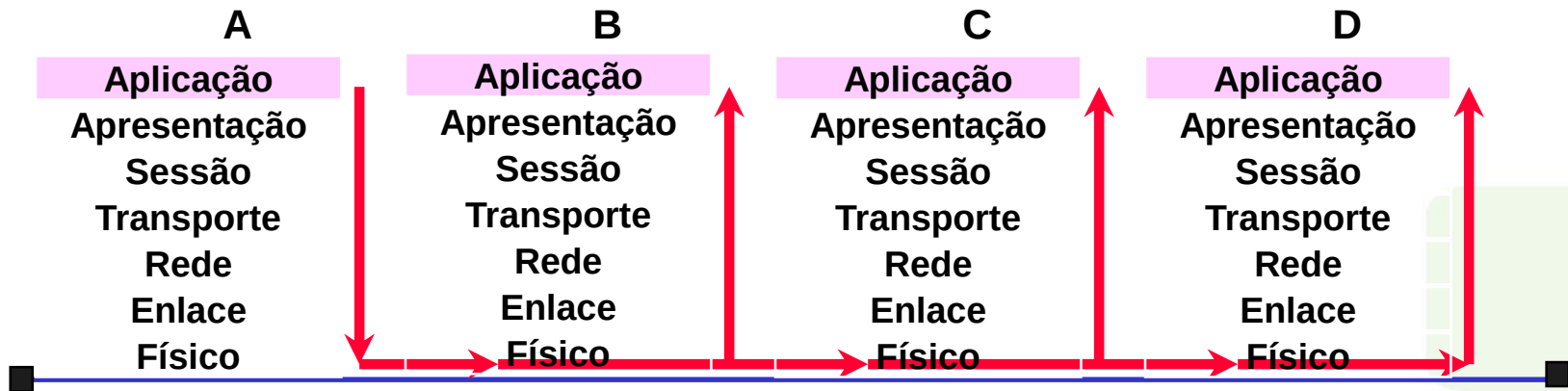
Unicast:



# Ethernet / IEEE802.3

## Operação padrão

### Broadcast ou Multicast:



**Broadcast: FFFF.FFFF.FFFF**

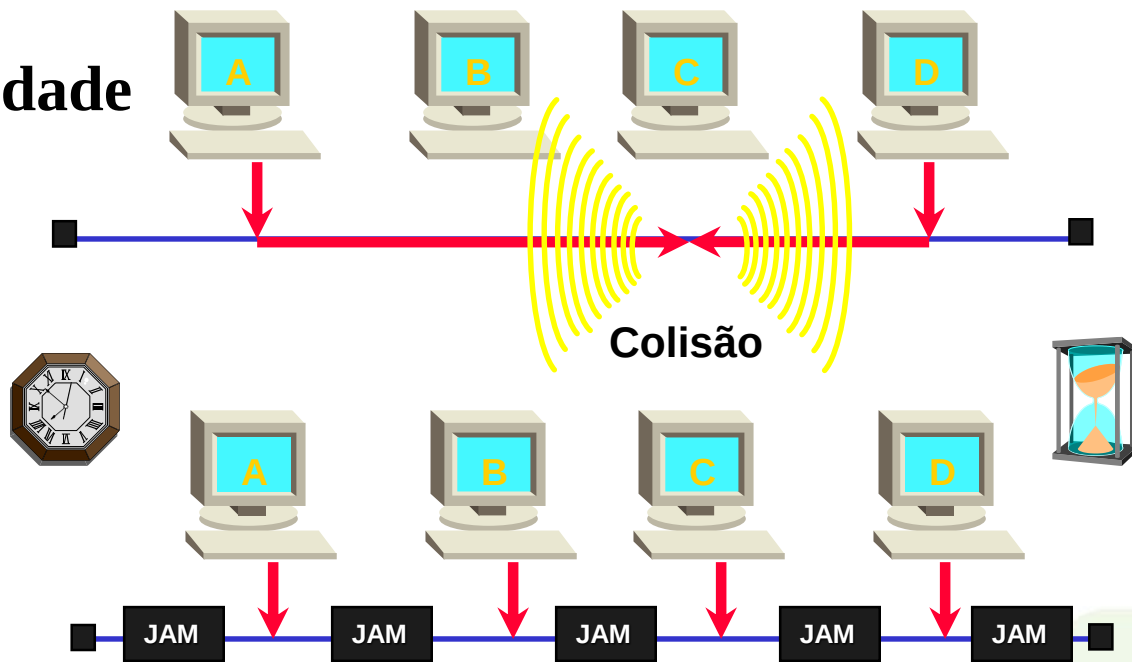
**Multicast: 0100.5EFF.FFFF ou 0300.0000.0000**



# Ethernet / IEEE802.3

## Operação padrão

Confiabilidade



Acesso Múltiplo com Percepção de Portadora e Detecção de Colisão - **CSMA/CD**

- Comer, Douglas E., Interligação de Redes TCP/IP
- Forouzan, Behrouz A, Comunicação de Dados e Redes de Computadores, 4. ed, Porto Alegre: AMGH, 2010.
- James F. Kurose, Redes de Computadores e a Internet